Objectif de l'activité professionnelle

A la fin de cette activité, vous serez capable :

D'utiliser des API externes publiques assurant la récupération de données De coupler plusieurs API pour répondre à un besoin.

1. Enoncé

Vous êtes chargé de mettre en place un formulaire de saisie permettant d'obtenir automatiquement la ville à partir de la saisie du code postal.

Pour obtenir le nom de la ville, l'API geo.api.gouv.fr, fournie par l'administration française sera utilisée : https://geo.api.gouv.fr/
Documentation : https://geo.api.gouv.fr/decoupage-administratif/communes#postal-code

Exemple :

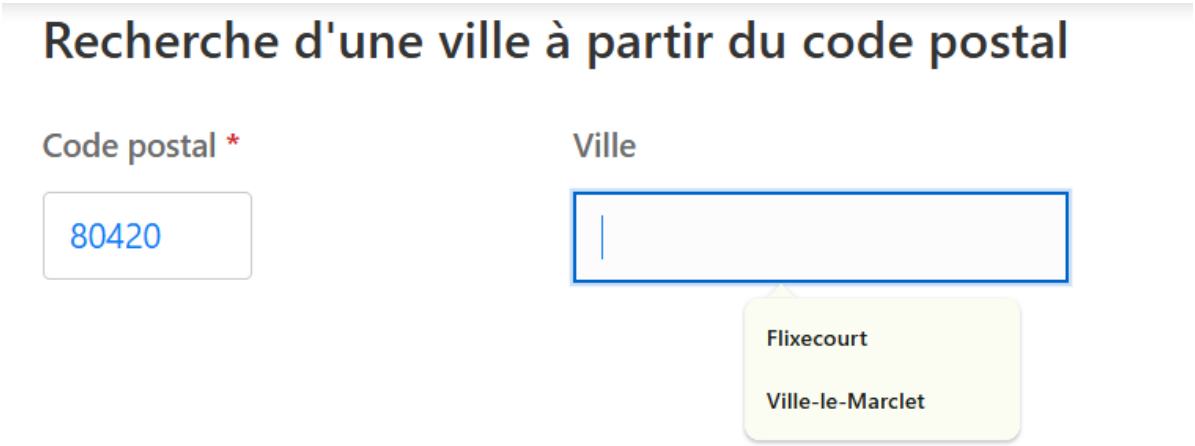
https://geo.api.gouv.fr/communes?codePostal=80470	https://geo.api.gouv.fr/communes?codePostal=80470&fields=nom

[
{
"nom": "Ailly-sur-Somme",
"code": "80011",
"codeDepartement": "80",
"siren": "218000107",
"codeEpci": "200071223",
"codeRegion": "32",
"codesPostaux": [
"80470"
],
"population": 2973
},
…
{
"nom": "Saveuse",
"code": "80730",
"codeDepartement": "80",
"siren": "218006856",
"codeEpci": "248000531",
"codeRegion": "32",
"codesPostaux": [
"80470"
],
"population": 1086
}
]
	[
	{
	"nom": "Ailly-sur-Somme",
	"code": "80011"
	},
	{
	"nom": "Argœuves",
	"code": "80024"
	},
	{
	"nom": "Breilly",
	"code": "80137"
	},
	{
	"nom": "Dreuil-lès-Amiens",
	"code": "80256"
	},
	…
	{
	"nom": "Saveuse",
	"code": "80730"
	}
	]

Le paramètre fields permet de limiter les propriétés renvoyées par l'API pour chaque ville (

En cas de code inconnu, la réponse obtenue est []

2. L'interface de l'application



Si une seule ville correspond au code postal, le nom sera affiché automatiquement dans le champ ville
Si plusieurs villes correspondent, la balise <datalist id="liste-villes"></datalist> sera alimentée avec les villes correspondantes et elle sera affiché

Dans ce projet, nous n'utilisons pas une liste déroulante classique (<select>), mais un composant natif HTML moderne : la balise <datalist>.

```
<input id="ville"  required  disabled list="liste-villes">
<datalist id="liste-villes"></datalist>
```

Cette balise permet d'associer un menu de suggestions dynamiques à un champ de saisie (<input>) grâce à l'attribut list="...".

L'utilisateur peut soit taper directement sa ville, soit ouvrir le menu déroulant pour faire son choix parmi les suggestions proposées.

On la vide avec listeVille.replaceChildren().

On y ajoute des éléments options via du code JS :

```
const option = document.createElement('option');
option.value = element['nom'];
listeVille.appendChild(option);
```

Pour forcer l'affichage automatique des suggestions à l'écran lorsque le focus est programmé, on utilise la méthode native ville.showPicker().

3. Le script index.js

La saisie du 5ème caractère dans le champ codePostal doit déclencher l'exécution de la fonction rechercherVille()

Lorsque ce champ reçoit le focus, il faut réinitialiser l'interface :

- Effacer les erreurs affichées.
- Vider le champ codePostal.
- Vider et désactiver le champ ville.
- Vider la balise <datalist id="liste-villes"> (en utilisant replaceChildren()).

La fonction rechercherVille réalise un appel Ajax à l'aide de la fonction appelAjaxSimple sur l'URL suivante : "https://geo.api.gouv.fr/communes?codePostal=" + codePostal.value

En fonction du nombre d'éléments (nb) contenus dans le tableau de la réponse (data), l'interface doit être mise à jour :

Si nb === 0 (0 élément) :

Afficher le message "Code postal inexistant" sous le champ codePostal (via la fonction afficherSousLeChamp).

S'assurer que le champ ville reste désactivé.

Si nb === 1 (1 seul élément) :

Le champ ville est alimenté automatiquement avec la propriété nom du seul élément reçu (data[0]['nom']).

Le champ ville est rendu accessible (activé).

Si nb >= 2 (2 éléments ou plus) :

La balise <datalist id="liste-villes"> est remplie dynamiquement avec le nom de toutes les villes reçues.

Le champ ville est activé et reçoit le focus (ville.focus()).

Le menu des suggestions de la datalist doit s'ouvrir automatiquement (utiliser ville.showPicker() si supporté).

1. Compléter le script index.js et réaliser les tests fonctionnels

Cas d'un code postal invalide ou inexistant (ex: 99999) -> Le message d'erreur s'affiche sous le champ.

Cas d'une ville unique (ex: 80000 - Amiens) -> Le champ ville se remplit tout seul.

Cas de plusieurs villes pour un même code postal (ex: 80600) -> Le champ ville est activé, le focus s'y place, et la liste des communes s'affiche en suggestion.